

生产计划与排程管理办法

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范公司生产计划与排程管理，建立科学、高效、有序的生产计划管理体系，合理配置生产资源，确保按时、按质、按量完成生产任务，提高生产效率和交付能力，降低生产成本，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司所有产品的生产计划编制、产能平衡、物料需求计划、生产排程、生产调度、订单交付跟踪等生产计划管理活动，涵盖公司总部及各生产基地。

第三条 管理原则

生产计划与排程管理遵循以下原则：

以销定产原则：生产计划以销售订单和市场预测为依据，确保生产与市场需求匹配。

均衡生产原则：合理安排生产进度，避免忙闲不均，实现均衡生产。

科学排程原则：运用科学的排程方法，优化生产顺序，提高设备利用率和生产效率。

柔性应变原则：建立快速响应机制，能够适应订单变更、插单、紧急订单等变化。

协同联动原则：生产计划与采购、质量、设备、人力等资源计划协同联动，确保计划可执行。

数据驱动原则：以准确的基础数据为支撑，通过数据分析优化计划管理。

第四条 术语定义

主生产计划（MPS）：确定每一具体最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。

物料需求计划（MRP）：根据主生产计划、物料清单和库存记录，计算物料需求数量和时间计划。

生产作业计划：将主生产计划分解为各车间、各工序的具体作业任务和进度安排。

排程：根据生产作业计划，将具体任务分配到具体设备和人员，并确定开始和完成时间。

产能：在一定时期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量。

瓶颈工序：生产流程中产能最小、限制整个系统产出的工序。

第二章 组织与职责

第五条 生产计划部

生产计划部是公司生产计划与排程管理的归口管理部门，主要职责：

负责编制公司年度、季度、月度生产计划和主生产计划。

负责产能评估和产能平衡，制定产能提升方案。

负责编制物料需求计划，协调采购部门确保物料按时到位。

负责编制生产作业计划和车间排程，下达生产任务。

负责生产进度跟踪和生产调度，协调解决生产中的问题。

负责订单交付管理，确保订单按时交付。

负责生产数据统计分析，持续改进生产计划管理。

负责生产计划管理体系建设和信息化系统应用。

第六条 销售部

负责提供销售订单、市场预测和客户需求信息。

负责订单评审，确认订单技术要求、交付期和数量。

负责与客户沟通订单变更、延期等事宜。

参与生产计划评审，反馈市场和客户需求变化。

第七条 研发中心/工艺技术部

负责提供产品技术文件、物料清单（BOM）、工艺路线和工时定额。

负责新产品试制计划的编制和实施。

负责解决生产过程中的技术问题，保障生产顺利进行。

参与产能评估，提供技术支持。

第八条 采购部

根据物料需求计划编制采购计划，组织物料采购。

负责供应商交期管理，确保物料按时到货。

负责物料跟催，及时反馈物料到货异常信息。

参与生产计划评审，反馈物料供应能力和采购周期。

第九条 各生产车间

负责执行生产作业计划，按计划组织生产。

负责车间内部排程和生产任务分配。

负责生产进度反馈，及时报告生产异常。

负责车间产能管理，提高设备利用率和生产效率。

参与生产计划评审，反馈车间生产能力和制约因素。

第十条 质量管理部

负责来料检验、过程检验和成品检验，确保产品质量。

负责质量异常处理，减少质量问题对生产进度的影响。

参与生产计划评审，反馈质量检验能力和周期。

第十一条 设备管理部

负责设备维护保养，保障设备正常运行。

负责设备故障维修，减少设备停机时间。

参与产能评估，提供设备能力数据。

参与生产计划评审，反馈设备状态和维护计划。

第三章 生产计划编制

第十二条 计划层级

公司生产计划分为四个层级：

计划层级	计划周期	编制部门	主要内容
年度生产计划	年度	生产计划部	年度生产总量、产品结构、产能规划、关键资源配置
季度生产计划	季度	生产计划部	季度生产任务分解、产能平衡、物料需求预估
月度生产计划	月度	生产计划部	月度主生产计划、物料需求计划、生产作业计划
周/日生产计划	周/日	生产计划部/车间	周排程、日作业计划、生产任务下达

第十三条 年度生产计划编制

编制依据：

公司年度经营目标和销售目标。

市场预测和销售订单情况。

公司现有产能和产能提升计划。

产品结构和新产品开发计划。

原材料供应和价格趋势。

人力资源和设备资源状况。

编制程序：

每年11月初，销售部提交下年度销售预测和订单情况。

研发中心提供新产品开发计划和产品结构调整建议。

生产计划部进行产能评估，编制年度生产计划草案。

组织销售、研发、采购、财务、人力资源等部门进行计划评审。

根据评审意见修改完善，报总经理办公会审批。

审批通过后发布实施，作为年度生产经营的指导依据。

年度生产计划内容：

年度生产总量和产值目标。

分产品、分季度的生产计划。

产能需求和产能提升计划。

关键物料需求预估。

人力资源需求计划。

设备投资和改造计划。

生产预算和成本控制目标。

第十四条 月度生产计划编制

编制依据：

年度生产计划和季度生产计划。

销售订单和客户交付要求。

库存状况和在制品情况。

物料供应情况和采购周期。

设备状态和维护计划。

人员配置和出勤情况。

上月生产计划完成情况和存在问题。

编制程序：

每月20日前，销售部提交下月销售订单和需求预测。

每月22日前，采购部反馈物料供应情况和在途物料。

每月23日前，各车间反馈产能情况和制约因素。

每月24日前，生产计划部编制月度生产计划草案，包括主生产计划和物料需求计划。

每月25日组织月度生产计划评审会，销售、研发、采购、质量、设备、车间等部门参加。

根据评审意见调整计划，报生产副总经理审批。

每月28日前发布下月生产计划，各部门组织实施。

主生产计划（MPS）编制要求：

明确每一最终产品在每一时间段的生产数量。

考虑现有库存、在途订单和安全库存。

进行粗能力计划（RCCP）平衡，确保关键资源产能满足需求。

计划期一般为3个月，第一个月为执行计划，后两个月为预告计划。

计划冻结期一般为2周，冻结期内原则上不进行调整。

第十五条 物料需求计划（MRP）编制

生产计划部根据主生产计划、物料清单（BOM）、库存记录和采购周期，编制物料需求计划。

物料需求计划编制步骤：

计算毛需求：根据主生产计划和BOM结构，逐层计算各物料的毛需求量。

计算净需求：毛需求减去现有库存和在途数量，得到净需求量。

确定订单数量：根据净需求和批量规则（如固定批量、经济订货批量、最小包装量等），确定计划订单数量。

确定订单时间：根据物料采购周期或生产周期，倒推计划订单下达时间和到货时间。

生成物料需求计划：汇总各物料的需求数量和时间，形成物料需求计划表。

物料需求计划输出：

采购物料需求计划：提交采购部组织采购。

自制件生产计划：下达至相关车间组织生产。

外协件需求计划：提交采购部组织外协加工。

物料缺料预警：对可能影响生产的缺料进行预警。

第十六条 生产作业计划编制

生产计划部将月度主生产计划分解为各车间的生产作业计划，明确各车间的生产任务、产品数量、完工时间和质量要求。

生产作业计划内容：

车间生产任务清单：产品名称、图号、数量、开工时间、完工时间。

工序进度计划：各工序的开始时间、完成时间、所需设备和人员。

物料配送计划：各车间所需物料的配送时间和数量。

关键节点控制计划：关键工序、关键产品的进度控制点。

各车间根据生产作业计划，编制车间内部排程和班组日作业计划，将任务落实到具体设备、人员和时间。

第四章 生产排程

第十七条 排程原则

生产排程遵循以下原则：

交期优先原则：按客户交付期先后安排生产，确保订单按时交付。

瓶颈优先原则：优先安排瓶颈工序的生产任务，提高瓶颈资源利用率。

同类集中原则：同类产品、同类工艺集中安排，减少换型时间。

顺序优化原则：优化生产顺序，减少等待时间和搬运距离。

资源平衡原则：平衡各设备、各班组的负荷，避免忙闲不均。

预留缓冲原则：在排程中预留适当缓冲时间，应对生产异常。

第十八条 排程方法

公司采用以下排程方法：

正向排程：从订单下达时间开始，按工艺顺序正向推算各工序的开始和完成时间。适用于常规订单排程。

逆向排程：从订单交付期开始，按工艺顺序逆向推算各工序的开始和完成时间。适用于紧急订单和交付期严格的订单。

瓶颈排程（DBR）：以瓶颈工序为核心，先排瓶颈工序计划，再根据瓶颈工序计划排非瓶颈工序计划。适用于存在明显瓶颈的生产线。

有限能力排程（FCS）：考虑设备、人员等资源能力约束，进行有限能力排程，确保计划可执行。

规则排程：采用先到先服务（FCFS）、最短加工时间（SPT）、最早交期（EDD）等排程规则进行排序。

第十九条 车间排程

各车间根据生产作业计划，编制车间详细排程：

周排程：每周五编制下周排程，明确下周每天的生产任务和设备安排。

日排程：每日下班前编制次日日作业计划，明确各设备、各班组的具体任务。

派工单：根据日排程生成派工单，下达至班组和操作工，明确加工产品、数量、工艺要求、完工时间。

排程公示：在车间看板或MES系统中公示排程计划，使全体人员清楚生产任务和进度要求。

车间排程应考虑以下因素：

- 设备能力和设备状态
- 人员技能和人员配置
- 工装夹具 availability
- 物料到位情况
- 换型时间和准备时间
- 质量检验时间
- 在制品情况

第二十条 排程优化

生产计划部和各车间持续优化生产排程，提高排程科学性和执行率：

排程仿真：利用排程软件进行排程仿真，评估不同排程方案的效果，选择最优方案。

瓶颈管理：识别瓶颈工序，通过瓶颈排程、瓶颈缓冲管理提高系统产出。

换型优化：通过产品分组、顺序优化、快速换模（SMED）等方法减少换型时间。

批量优化：在满足交付要求的前提下，优化生产批量，减少换型次数和在制品库存。

排程执行率监控：统计排程执行率，分析偏差原因，持续改进排程质量。

第五章 生产调度与进度控制

第二十一条 生产调度组织

公司建立三级生产调度体系：

公司级调度：生产计划部负责公司级生产调度，协调跨车间、跨部门的生产问题。

车间级调度：车间主任或调度员负责车间级生产调度，协调车间内部生产问题。

班组级调度：班组长负责班组级生产调度，协调班组内部生产任务。

生产调度人员应具备丰富的生产管理经验，熟悉产品工艺和设备能力，具备较强的协调沟通能力和应急处理能力。

第二十二条 生产调度会议

公司建立多层次生产调度会议机制：

每日生产调度会：每日上午8:30召开，生产计划部主持，各车间调度员、质量、设备、采购等部门代表参加。会议内容：通报昨日生产完成情况，安排当日生产任务，协调解决生产问题。

每周生产例会：每周一上午召开，生产副总经理主持，各部门负责人参加。会议内容：总结上周生产完成情况，分析存在问题，部署本周生产任务。

月度生产总结会：每月初召开，生产副总经理主持，各部门负责人参加。会议内容：总结上月生产计划完成情况，分析生产指标完成情况，部署下月生产工作。

专题调度会：针对紧急订单、重大质量问题、设备故障等特殊情况，随时召开专题调度会，协调资源解决问题。

第二十三条 生产进度跟踪

生产计划部和各车间通过以下方式跟踪生产进度：

生产日报：各车间每日填报生产日报，报告当日产量、完工产品、在制品、设备运行、质量情况等。

进度看板：在车间设置生产进度看板，实时显示各订单、各产品的生产进度。

MES系统：通过制造执行系统（MES）实时采集生产数据，监控生产进度和设备状态。

现场巡查：生产管理人员定期到生产现场巡查，了解实际生产进度和存在问题。

订单跟踪：对重点订单、紧急订单进行专项跟踪，确保按时交付。

生产进度跟踪应做到：

- 数据准确、及时
- 异常情况及时发现和反馈
- 进度偏差及时分析和纠正
- 重点订单重点监控

第二十四条 生产异常处理

生产过程中出现以下异常情况时，应及时处理：

物料短缺：发现物料短缺时，车间立即报告生产计划部，生产计划部协调采购部紧急跟催或调整生产计划。

设备故障：设备发生故障时，操作工立即报告设备管理部，设备管理部组织抢修；生产计划部根据故障情况调整排程。

质量异常：出现批量质量问题时，质量管理部立即组织分析处理，必要时停线整改；生产计划部调整后续生产安排。

人员短缺：出现人员短缺影响生产时，车间及时报告人力资源部，通过调配人员、安排加班等方式解决。

工艺问题：出现工艺技术问题时，工艺技术部及时到现场解决，必要时调整工艺方案。

订单变更：客户要求变更订单数量、交期或技术要求时，销售部及时通知生产计划部，生产计划部评估影响并调整生产计划。

异常处理程序：

发现异常：现场人员发现异常后立即报告。

异常分级：根据影响程度分为一般异常、重大异常、紧急异常。

响应处理：责任部门在规定时间内响应并采取临时措施。

原因分析：分析异常产生的根本原因。

纠正措施：制定并实施纠正措施，防止再次发生。

记录归档：记录异常处理全过程，纳入经验教训库。

第六章 订单交付管理

第二十五条 订单评审

销售部接到客户订单后，组织进行订单评审，确认公司能够满足订单要求。

订单评审内容：

产品技术要求：图纸、规格、标准、特殊要求等是否明确，公司是否具备生产能力。

数量要求：订单数量是否在公司产能范围内。

交付期要求：交付期是否合理，公司是否能够按时交付。

价格要求：价格是否符合公司定价政策。

包装和运输要求：包装方式、运输方式、交货地点等是否明确。

付款条件：付款方式和付款周期是否符合公司规定。

订单评审程序：

销售部收到订单后，填写订单评审表。

研发中心/工艺技术部评审技术要求可行性。

生产计划部评审产能和交付期可行性。

采购部评审关键物料供应可行性。

财务部评审价格和付款条件。

销售部汇总评审意见，确认是否接受订单。

评审通过后，销售部与客户签订合同，订单正式生效。

第二十六条 订单跟踪

生产计划部对生效订单进行全流程跟踪，确保订单按时交付。

订单跟踪节点：

订单录入：订单信息录入ERP系统，生成生产订单。

物料准备：跟踪物料采购和到货情况，确保物料按时齐套。

生产安排：跟踪订单排程和生产进度，确保按计划生产。

质量检验：跟踪过程检验和成品检验进度，确保质量合格。

包装入库：跟踪产品包装和入库情况。

发货交付：跟踪产品发货和运输情况，确保按时送达客户。

订单跟踪方式：

ERP系统订单状态查询。

每日生产调度会通报重点订单进度。

重点订单专人跟踪。

订单交付预警：对可能延期的订单提前预警。

第二十七条 订单变更管理

客户要求变更订单时，按以下程序处理：

客户提出变更申请，说明变更内容（数量、交期、技术要求等）。

销售部接收变更申请，初步评估变更影响。

生产计划部评估变更对生产计划和其他订单的影响。

研发/工艺部门评估技术变更可行性和影响。

采购部评估物料变更影响。

财务部评估变更对成本和价格的影响。

综合评估后，销售部与客户协商变更条件。

双方确认后，签订订单变更协议，生产计划部调整生产计划。

插单管理：

客户要求紧急插单时，应进行严格评估：

评估插单对现有订单交付的影响。

评估产能和物料是否能够满足插单需求。

插单需经生产副总经理审批，重大插单需总经理审批。

插单批准后，生产计划部调整排程，优先安排插单生产。

因插单导致其他订单延期的，销售部应提前与相关客户沟通。

第二十八条 交付延期处理

出现订单可能延期或已经延期时，按以下程序处理：

延期预警：生产计划部发现订单可能延期时，提前向销售部和生产副总经理预警，说明延期原因和预计延期时间。

原因分析：分析延期原因（物料、设备、质量、人员、技术等），明确责任部门。

赶工措施：制定赶工方案，采取加班、增加人员、调整排程、外协加工等措施，尽量减少延期时间。

客户沟通：销售部及时与客户沟通，说明延期原因和预计交付时间，争取客户理解，协商解决方案。

责任追究：对因内部管理不善导致的延期，追究相关部门和人员责任。

持续改进：分析延期原因，制定预防措施，减少类似延期发生。

第七章 产能管理

第二十九条 产能评估

生产计划部定期进行产能评估，掌握公司产能状况，为生产计划编制提供依据。

产能评估内容：

设备产能：各设备的理论产能、实际产能、利用率、故障率。

人员产能：各工种人员数量、技能水平、出勤率、劳动效率。

工装夹具产能：关键工装夹具的数量和使用状态。

场地产能：生产场地面积、布局、仓储能力。

工序产能：各工序的产能，识别瓶颈工序。

综合产能：公司整体产能和分产品产能。

产能评估方法：

理论产能计算：根据设备参数和工作时间计算理论产能。

实际产能统计：根据历史生产数据统计实际产能。

产能利用率分析：分析设备利用率、人员利用率、综合利用率。

瓶颈分析：识别瓶颈工序，分析瓶颈原因。

产能仿真：利用仿真软件模拟不同条件下的产能。

产能评估周期：

- 月度产能评估：每月进行，为月度生产计划编制提供依据。
- 年度产能评估：每年进行，为年度生产计划和产能规划提供依据。
- 专项产能评估：新产品投产、重大订单、产能扩张时进行专项评估。

第三十条 产能平衡

生产计划部在编制生产计划时进行产能平衡，确保生产需求与产能供应匹配。

产能平衡步骤：

计算生产需求：根据生产计划计算各工序、各设备的负荷。

计算可用产能：根据设备、人员、时间等计算可用产能。

负荷-产能对比：对比各工序、各设备的负荷与产能，识别产能不足或过剩。

产能调整：对产能不足的工序，采取加班、增加人员、设备改造、外协等方式提升产能；对产能过剩的工序，安排其他任务或进行维护保养。

计划调整：通过调整生产计划、优化排程、协商交期等方式，使生产需求与产能匹配。

粗能力计划（RCCP）：

在主生产计划编制阶段，对关键资源（瓶颈设备、关键工种、关键工装）进行粗能力平衡，确保主生产计划可行。

细能力计划（CRP）：

在物料需求计划编制后，对全部工作中心进行细能力平衡，计算各工作中心的负荷，调整生产作业计划。

第三十一条 产能提升

当产能不能满足生产需求时，公司通过以下方式提升产能：

短期提升措施：

- 安排加班和延长工作时间。
- 增加临时用工或调配人员。
- 提高设备利用率和运转率。
- 优化排程，减少等待和换型时间。
- 部分工序或产品外协加工。
- 简化非关键工序，提高生产效率。

中期提升措施：

- 增加设备投资，购置新设备。
- 进行设备改造，提高设备性能。
- 增加人员招聘和培训。
- 增加工装夹具，减少换型时间。
- 优化工艺流程，提高生产效率。
- 推行精益生产，消除浪费。

长期提升措施：

- 新建厂房或生产线，扩大生产规模。
- 引入自动化和智能化设备，提高自动化水平。
- 优化工厂布局，提高物流效率。
- 建设智能工厂，实现数字化生产。
- 培养多技能工，提高人员柔性。

产能提升方案由生产计划部牵头制定，经公司审批后组织实施。

第八章 生产计划信息化管理

第三十二条 ERP系统应用

公司通过企业资源计划（ERP）系统进行生产计划管理：

销售订单管理：销售订单录入、评审、变更、关闭。

主生产计划（MPS）：系统根据销售订单和预测自动生成主生产计划。

物料需求计划（MRP）：系统根据MPS、BOM、库存自动计算物料需求。

生产订单管理：生产订单创建、下达、领料、报工、完工入库。

库存管理：原材料、在制品、成品库存实时管理。

采购管理：采购申请、采购订单、到货检验、入库。

能力计划：工作中心能力管理和负荷计算。

ERP系统中的数据应及时、准确录入，确保系统运算结果可靠。

第三十三条 MES系统应用

公司通过制造执行系统（MES）进行车间生产排程和生产过程管理：

详细排程：根据生产订单和车间资源进行详细排程，生成日作业计划。

生产派工：将生产任务派工到具体设备和人员。

生产报工：操作工通过终端实时报工，记录产量、工时、质量等。

进度监控：实时监控生产进度，显示在制品状态和订单完成率。

设备管理：设备状态监控、故障报修、维护保养记录。

- 质量管理：过程检验数据采集、质量追溯、不合格品管理。
- 物料管理：物料配送、物料追溯、物料消耗统计。
- 数据分析：生产效率、设备利用率、质量合格率等指标统计分析。

第三十四条 APS系统应用

- 公司逐步引入高级计划与排程（APS）系统，实现生产计划与排程的智能化：
- 高级排程：考虑多重约束（设备、人员、物料、工装等），进行优化排程。
- 计划模拟：模拟不同计划方案的效果，辅助决策。
- 瓶颈识别：自动识别瓶颈资源，优化瓶颈排程。
- 交期承诺：根据产能和物料情况，准确承诺订单交期。
- 异常响应：生产异常发生时，快速重排计划，减少影响。
- KPI分析：分析排程执行率、设备利用率、订单准时交付率等指标。

第九章 考核与持续改进

第三十五条 考核指标

公司对生产计划与排程管理进行绩效考核，主要指标包括：

指标名称	计算方法	目标值	考核周期
生产计划完成率	实际完成产量/计划产量×100%	≥95%	月度
订单准时交付率	准时交付订单数/总订单数×100%	≥98%	月度
排程执行率	按排程完成的任务数/总任务数×100%	≥90%	月度
设备利用率	设备实际运行时间/设备计划运行时间×100%	≥85%	月度
生产均衡率	各时段产量偏差程度	≥90%	月度
在制品库存周转率	完工产品成本/平均在制品库存	≥4次/月	月度
物料齐套率	齐套订单数/总订单数×100%	≥95%	月度

指标名称	计算方法	目标值	考核周期
生产异常响应及时率	及时响应异常数/异常总数×100%	100%	月度

考核结果与部门和个人绩效工资挂钩。

第三十六条 持续改进

生产计划部持续改进生产计划与排程管理：

定期复盘：每月对生产计划执行情况进行复盘，分析偏差原因，制定改进措施。

数据分析：通过数据分析发现计划管理中的问题和改进机会。

方法优化：学习和应用先进的计划管理方法和工具，如精益生产、TOC约束理论、六西格玛等。

系统升级：持续优化ERP、MES、APS等信息化系统，提高计划管理智能化水平。

人员培训：加强计划管理人员培训，提高专业能力和业务水平。

合理化建议：鼓励员工提出计划管理改进建议，对有效建议给予奖励。

第十章 附则

第三十七条 解释权

本办法由公司生产计划部负责解释。

第三十八条 修订程序

本办法的修订由生产计划部提出，经生产副总经理审核，总经理批准后发布实施。

第三十九条 生效日期

本办法自2026年1月1日起施行。原《生产计划管理规定》（华辰〔2021〕22号）同时废止。

编制部门：生产计划部

审核：生产副总经理

批准：总经理

发布日期：2025年12月18日

实施日期：2026年1月1日